PRADITA University

IT40713 · Cloud-Native & Microservices Architecture

Orientasi dan Bahasa Bersama Cloud-Native

7 Nopember 2026

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Kerangka Bahasan
2. Cara Kerja Mata Kuliah dan Capstone
3. Bahasa Bersama Non-Teknis
4. Bahasa Bersama Teknis
5. Kualitas Sistem dan Trade-off
6. Arti Cloud-Native bagi Organisasi
7. Aktivitas
8. Ringkasan dan Latihan

PRADITA University

Kalau semua sistem dipindahkan ke *cloud*, apakah masalahnya selesai?

PRADITA University

Tujuan dan Kerangka Bahasan

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Menjelaskan dengan bahasa sehari-hari istilah dasar sistem informasi: aplikasi, server, basis data, jaringan, pusat data, dan *cloud*.
- Mengaitkan keputusan teknologi dengan nilai bisnis, biaya, risiko, dan regulasi.
- Merumuskan masalah teknologi informasi di organisasi pilihan tim sebagai pemicu modernisasi.

Pertanyaan Direksi Medikara Health

- Antrean pendaftaran Senin pagi masih panjang.
- Lima rumah sakit memakai SIMRS dengan versi berbeda: setiap mitra baru butuh lima sambungan.
- Biaya integrasi terus naik.
- Jawaban ”pindah ke *cloud*” tidak otomatis menyelesaikan ketiganya: penyebabnya bisa di proses, rancangan aplikasi, atau server.
- Mata kuliah ini melatih cara menimbang pilihan beserta *trade-off*-nya, lalu menuliskan justifikasinya.

PRADITA University

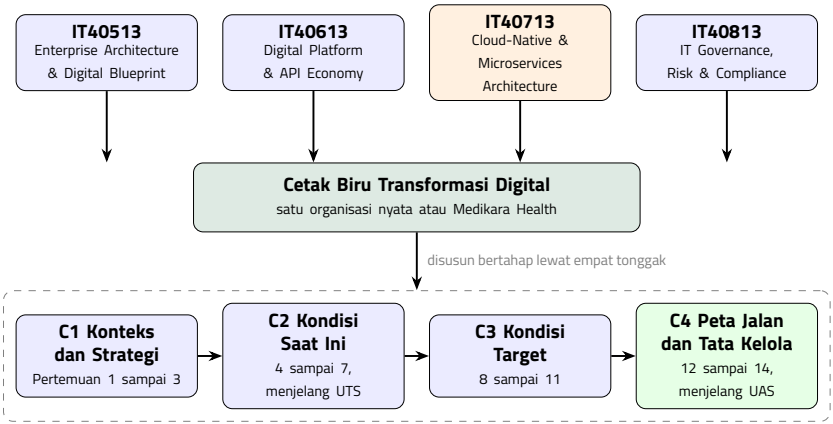
Cara Kerja Mata Kuliah dan Proyek Capstone

Belajar Mandiri, Tatap Muka Sabtu

PRADITA University

- Modul dan slide dipelajari mandiri sebelum Sabtu.
- Sabtu dipakai untuk meninjau progres proyek capstone, bukan mengulang isi modul.
- Analogi: bimbingan tugas akhir. Pertemuan membahas draf yang sudah ada.
- Ritme pekan: baca bab, kerjakan Aktivitas bersama tim, bawa draf ke kelas.
- Dengan 8 tim dan 150 menit tatap muka, setiap tim mendapat sekitar 15 menit.

Empat Mata Kuliah, Satu Cetak Biru



Tonggak Capstone dan Artefak IT40713

Tonggak	Pertemuan	Artefak dari IT40713
C1 Konteks dan Strategi	1 sampai 3	Profil organisasi, pemicu modernisasi, kendala penempatan *workload*, model biaya awal
C2 Kondisi Saat Ini	4 sampai 7	Kesiapan *cloud*, portofolio aplikasi, kartu skor, peta domain, catatan keputusan
C3 Kondisi Target	8 sampai 11	Pilihan *runtime*, interaksi layanan, kepemilikan data, target keandalan
C4 Peta Jalan dan Tata Kelola	12 sampai 14	Pemulihan bencana, model operasi, peta jalan, *guardrail*

C2 ditinjau menjelang UTS. C4 dipresentasikan menjelang UAS.

Organisasi Nyata: Izin dan Anonimisasi

PRADITA University

- Tim memilih organisasi nyata, sebaiknya tempat kerja anggota, atau kasus Medikara Health.
- **Izin**: bolehkah organisasi dipelajari dan ditulis? Diberikan tertulis oleh pejabat berwenang.
- **Anonimisasi**: apa yang boleh tampil? Nama, angka sensitif, dan data pribadi disamarkan.
- Data pribadi pasien, pelanggan, atau karyawan tidak dipakai sama sekali.
- Tanpa izin sampai Pertemuan 2: pindah ke Medikara Health.

Kasus Medikara Health: Profil Singkat

PRADITA University

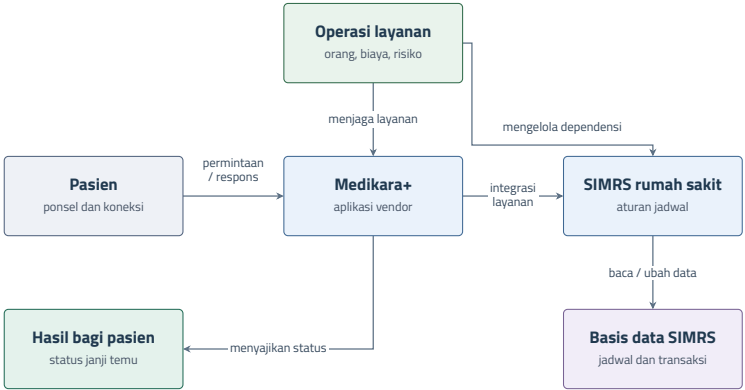
- Organisasi **fiktif**, dipakai bersama empat mata kuliah.
- 5 rumah sakit, 18 klinik pratama, 1 laboratorium rujukan, 12 apotek.
- Sekitar 4.800 karyawan dan 1,2 juta kunjungan per tahun (sekitar 3.300 per hari).
- SIMRS *on-premise* berbeda versi, ERP terpusat, Medikara+ buatan vendor, integrasi *point-to-point*.
- Strategi 2026 sampai 2030: ”Satu Pasien, Satu Rekam Medis”.

Bahasa Bersama untuk Mahasiswa Non-Teknis

Diagram Konsep Bab 1

PRADITA University

Perjalanan permintaan janji temu dan ketergantungannya



Layanan bergantung pada beberapa sistem dan tim. Penempatan di cloud saja belum membentuk praktik cloud-native.

Enam Istilah Dasar

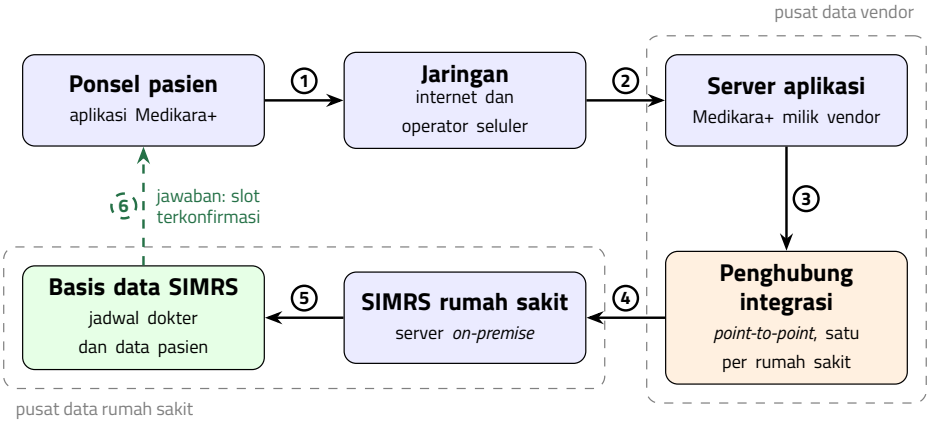
Istilah	Arti sederhana	Analogi
Aplikasi	Program untuk menyelesaikan pekerjaan	Ruang makan dan menu
Server	Komputer yang menjalankan aplikasi bagi banyak pengguna	Dapur dan koki
Basis data	Tempat data disimpan teratur	Gudang bahan dan buku stok
Jaringan	Jalur yang menghubungkan perangkat	Jalan raya
Pusat data	Ruang server dengan listrik cadangan dan pendingin	Gudang berpendingin dengan genset
Cloud	Layanan komputasi yang disewa sesuai pemakaian	Menyewa mobil

Cloud sebagai Layanan Komputasi yang Disewa

PRADITA University

- NIST: akses lewat jaringan ke kumpulan sumber daya komputasi bersama, disediakan dan dilepas dengan cepat.
- Lima karakteristik: swalayan, akses jaringan luas, penggabungan sumber daya, elastisitas cepat, layanan terukur.
- Analogi: menyewa mobil. Bayar sesuai pakai, tetapi pemakaian harian jarak jauh bisa lebih murah dengan membeli.
- Contoh: puncak Medikara+ Senin pagi 4 kali rata-rata; kapasitas tambahan disewa hanya saat puncak.
- Tanggung jawab atas data dan cara pemakaian tidak ikut berpindah.

Perjalanan Satu Permintaan Janji Temu



Kasus Medikara Health: Keluhan adalah Gejala

PRADITA University

- Pasien menunggu 25 detik lalu gagal memesan. Yang terasa: ”aplikasinya lambat”.
- Penyebabnya bisa di enam titik: sinyal, jaringan, server vendor, penghubung, SIMRS, atau basis data.
- Lima versi SIMRS berarti lima penghubung berbeda.
- Perubahan di satu SIMRS berpotensi merusak satu penghubung.
- Daftar pemicu modernisasi memisahkan keluhan dari dugaan penyebab.

Bahasa Bersama untuk Mahasiswa Teknis

Nilai Bisnis dan Cara Manajemen Menilainya

PRADITA University

- Nilai bisnis: pendapatan naik, biaya turun, risiko mengecil, pelanggan puas, kepatuhan terjaga.
- Diukur lewat KPI: waktu tunggu, jumlah kunjungan, biaya per kunjungan.
- Analogi: pemilik warung kopi bertanya cangkir tambahan dan masa balik modal, bukan tekanan uap.
- ”Memperbarui server SIMRS Bekasi” menjadi ”memangkas waktu tunggu dari 70 menjadi 30 menit”.
- Telekonsultasi: 60 sesi × Rp150.000 = Rp9 juta hilang per jam henti pada jam sibuk.

Dari Bahasa Teknis ke Bahasa Dampak

Bahasa teknis	Pertanyaan direksi	Bahasa dampak
Server SIMRS Bekasi sering kehabisan memori	Apa akibatnya bagi pasien?	Pendaftaran berhenti 3 kali sebulan, masing-masing sekitar 40 menit
Integrasi *point-to-point* ke lima SIMRS	Berapa biayanya?	Satu kerja sama baru tertunda sekitar 4 bulan
Akun vendor tanpa masa berlaku	Seberapa besar risikonya?	Jalur insiden 2025; wajib lapor dalam 3 kali 24 jam
Laporan dari *spreadsheet*	Apa yang hilang?	Laporan baru siap tanggal 12, keputusan terlambat dua pekan

Struktur Biaya: CapEx dan OpEx

PRADITA University

- CapEx: aset dibayar di muka dan disusutkan; OpEx: dibayar selama layanan dipakai.
- Pindah ke *cloud* menggeser sebagian biaya dari CapEx ke OpEx.
- Analogi: membeli mesin fotokopi Rp60 juta atau menyewa dengan tarif per lembar.
- 6 server SIMRS Bandung Rp1,8 miliar (Rp360 juta per tahun selama 5 tahun) dibandingkan *cloud* Rp32 juta per bulan: keputusan menunggu TCO.
- Tagihan Medikara+ naik 46 persen (Rp28 juta menjadi Rp41 juta): perlu label biaya per layanan.

Risiko dan Kepatuhan sebagai Batasan Desain

- UU PDP: data kesehatan termasuk data pribadi spesifik.
- Kegagalan pelindungan wajib diberitahukan paling lambat 3 kali 24 jam; denda administratif paling tinggi 2 persen pendapatan tahunan.
- Permenkes 24/2022: rekam medis elektronik wajib sejak 31 Desember 2023; boleh disimpan di *cloud* tersertifikasi.
- Analogi: tangga darurat ditentukan saat denah digambar, bukan setelah gedung berdiri.

Kasus Medikara Health: Insiden Vendor dan Audit

PRADITA University

- 2025: data sebagian pasien Medikara+ terbuka lewat akun uji vendor yang masih aktif.
- Audit internal: akun mantan karyawan masih aktif, akun dipakai bersama.
- Batasan 1: setiap akun punya hak minimum dan masa berlaku.
- Batasan 2: setiap akses ke data pasien tercatat dan dapat diaudit.
- Batasan 3: data terdampak diketahui kurang dari 3 kali 24 jam, sehingga butuh katalog data.

Menulis Rekomendasi untuk Direksi

- Satu halaman, jawaban di depan (prinsip piramida), berbasis dampak.
- Menyebut pilihan lain, *trade-off*, dan keputusan yang diminta.
- Lemah: ”migrasi SIMRS ke *microservices* di Kubernetes agar *scalable*”.
- Kuat: ”setujui uji coba pendaftaran daring terpadu di Bekasi, 3 bulan, Rp420 juta, sasaran 70 menjadi 30 menit”.
- Analogi: dokter menjelaskan pilihan tindakan kepada keluarga pasien.

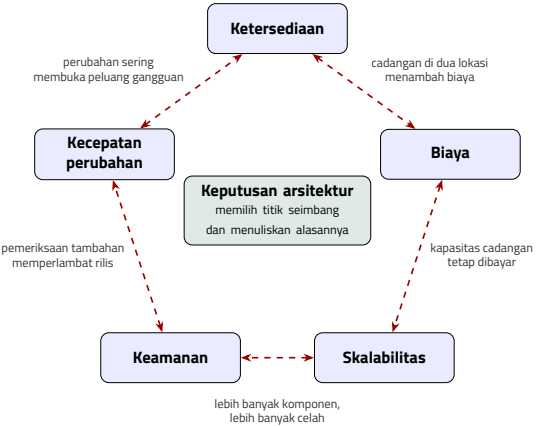
PRADITA University

Kualitas Sistem dan Trade-off

Lima Kualitas Sistem

Kualitas	Pertanyaan	Contoh di Medikara Health
Ketersediaan	Bisakah dipakai saat dibutuhkan?	SIMRS instalasi gawat darurat 24 jam
Skalabilitas	Sanggupkah melayani beban yang bertambah?	Lonjakan janji temu Senin pagi
Keamanan	Terlindungkah data dan akses?	Akun vendor dan mantan karyawan
Biaya	Berapa yang dibayar untuk hasil itu?	Tagihan *cloud* Medikara+
Kecepatan perubahan	Seberapa cepat perubahan sampai ke pengguna?	Fitur menunggu jadwal rilis vendor

Kualitas Saling Tarik-Menarik



Target Ketersediaan dan Waktu Henti

Target	Henti per tahun	Henti per bulan (30 hari)
99%	87,6 jam (sekitar 3,65 hari)	7,2 jam
99,5%	43,8 jam	3,6 jam
99,9%	8,76 jam	43,2 menit
99,95%	4,38 jam	21,6 menit
99,99%	52,6 menit	4,3 menit

Setiap angka sembilan tambahan memangkas waktu henti, tetapi biayanya naik lebih cepat daripada manfaatnya.

Menuliskan Alasan Keputusan

- **Konteks:** telekonsultasi kehilangan sekitar Rp9 juta per jam henti.
- **Keputusan:** target 99,9 persen, dua lokasi dalam satu region.
- **Alasan:** 99,99 persen menuntut dua region; biayanya melebihi kerugian yang dicegah.
- ***Trade-off*:** bila seluruh region terganggu, layanan dapat berhenti beberapa jam.
- **Tanggal dan pemutus:** Januari 2026, direktur operasional dan kepala divisi TI.

Arti Cloud-Native bagi Organisasi

Cloud-Hosted dan Cloud-Native

PRADITA University

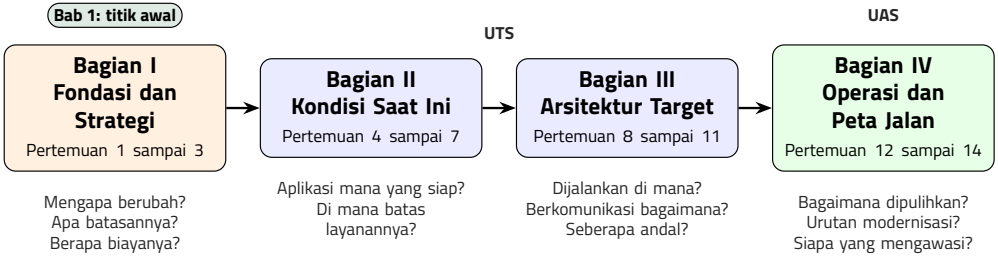
Aspek	***Cloud-hosted***	***Cloud-native***
Bentuk aplikasi	Sama seperti di pusat data lama	Dirancang ulang, longgar keterkaitannya
Menambah kapasitas	Manual	Otomatis mengikuti beban
Cara rilis	Jarang dan berisiko besar	Sering, kecil, otomatis
Saat gangguan	Satu kesalahan menghentikan semua	Dibatasi pada satu bagian
Yang berubah	Lokasi server	Lokasi, rancangan, dan cara kerja tim

Analogi: warung yang pindah ke mal tanpa mengubah cara kerja tetap punya satu kasir dan antrean panjang.

Lima Mitos dan Kenyataannya

Mitos	Kenyataan
Cloud selalu lebih murah	Survei Flexera 2026: sekitar 29 persen belanja *cloud* diperkirakan terbuang
Microservices selalu lebih baik	Segment menggabungkan kembali ratusan layanan kecilnya menjadi satu
Pindah ke *cloud* otomatis aman	Akun, hak akses, dan konfigurasi tetap tanggung jawab pelanggan
Cloud-native berarti Kubernetes	Definisi CNCF menekankan praktik, bukan alat
Sekali pindah, urusan selesai	Modernisasi bertahap, dikelola sebagai peta jalan

Perjalanan Mata Kuliah



Kasus Medikara Health: Satu Pasien, Satu Rekam Medis

PRADITA University

- Di mana rekam medis terpadu disimpan, dan aturan apa yang membatasinya? (Bab 2)
- Berapa biaya infrastruktur per kunjungan pasien? (Bab 3)
- Lima SIMRS diseragamkan, diganti, atau dibungkus? (Bab 4 sampai 7)
- Bagaimana mitra tersambung tanpa *point-to-point* baru? (Bab 9)
- Bagaimana rekam medis dipulihkan bila satu pusat data padam? (Bab 12)

Aktivitas: Membentuk Tim dan Memetakan Pemicu

PRADITA University

- Tim 3 sampai 5 orang, sedikitnya satu anggota teknis dan satu non-teknis.
- Peran: koordinator, pemimpin wawancara (non-teknis), pemeta sistem (teknis), serta penjaga izin dan etika.
- Pemicu modernisasi: masalah nyata, lengkap dengan dampak berangka dan sistem yang terlibat.
- Penilaian: kejelasan masalah 30%, keterkaitan sistem 25%, dampak terukur 25%, etika 20%.

Langkah Kerja dan Luaran

PRADITA University

1. Bentuk tim dan tetapkan peran.
2. Pilih organisasi dan urus izin, atau pakai Medikara Health.
3. Wawancarai 3 sampai 5 narasumber, sekitar 20 menit per orang.
4. Petakan sistem yang terlibat dalam setiap masalah.
5. Tulis profil satu halaman dan 5 sampai 10 pemicu modernisasi (C1).

Berkas: `sources/chapter01/templat-profil-organisasi.md`, `sources/chapter01/lembar-pemicu-modernisasi.md`, `sources/chapter01/panduan-izin-dan-anonimisasi.md`

Ringkasan

- Pindah ke *cloud* tidak otomatis menyelesaikan masalah; penyebabnya perlu dipisahkan lebih dahulu.
- Empat mata kuliah menyusun satu cetak biru lewat tonggak C1 sampai C4.
- Bahasa bersama: istilah dasar sistem bagi non-teknis, nilai bisnis dan risiko bagi teknis.
- Kualitas sistem saling tarik-menarik; alasan setiap keputusan ditulis.
- *Cloud* adalah alat, bukan tujuan.

Latihan

1. ***Cloud-hosted* dan *cloud-native*:** bandingkan satu aplikasi pada lima aspek dalam dua skenario.
2. **Dua sisi satu masalah:** antrean Bekasi, sekitar 18 pasien pulang tiap Senin, sekitar Rp327,6 juta per tahun.
3. **Biaya dan ketersediaan:** pilihan 99,5%, 99,9%, dan 99,99% untuk telekonsultasi. Total terendah: 99,9%, sekitar Rp654,8 juta per tahun.

Tabel contoh dan lembar isian ada di Bab 1 modul.